

Probabilités conditionnelles

1) Exemple

Considérons un lancer d'un dé équilibré. L'univers de cette expérience est : $\Omega = \{1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6\}$

Soit A l'événement « le résultat est pair » : $A = \{2 ; 4 ; 6\}$

Soit B l'événement « le résultat est supérieur ou égal à 4 » : $B = \{4 ; 5 ; 6\}$

On a : $p(A) = \dots\dots\dots$ et $p(B) = \dots\dots\dots$

Dire que A est réalisé signifie que le résultat est 2, 4 ou 6. Alors, B est réalisé dans deux des trois cas : lorsque le résultat est 4 ou 6, c'est à dire lorsque $A \cap B$ est réalisé.

Ainsi, la probabilité de B sachant que A est réalisé est $\dots\dots\dots$

Par ailleurs, non remarquons que : $\frac{p(A \cap B)}{p(A)} = \dots\dots\dots$

Soit $C = \{3 ; 4 ; 5\}$. On a : $p(C) = \dots\dots\dots$

Lorsque A est réalisé, C est réalisé dans $\dots\dots\dots$ cas : quand le résultat est $\dots\dots\dots$

Ainsi, la probabilité de C sachant que A est réalisé est $\dots\dots\dots$

Nous remarquons que $\frac{p(A \cap C)}{p(A)} = \dots\dots\dots$

2) Définition et propriétés

Définition : Soit p une probabilité sur Ω . Soit A un événement de probabilité non nulle.

La probabilité que l'événement B soit réalisé sachant que A est réalisé est une probabilité conditionnelle. On la note $p_A(B)$.

On a : $p_A(B) = \frac{p(A \cap B)}{p(A)}$

p_A est une nouvelle probabilité, dite « conditionnelle », définie au moyen de la probabilité p définie sur Ω . Elle a toutes les propriétés d'une probabilité. En particulier :

- Pour tout événement B, $0 \leq p_A(B) \leq 1$ et $p_A(B) + p_A(\bar{B}) = 1$.
- Dans une situation d'équiprobabilité, $p_A(B) = \frac{\text{nombre d'issues favorables à } A \cap B}{\text{nombre d'issues favorables à } A}$
- $p(A \cap B)$ peut se calculer de deux façons (si $p(A) \neq 0$ et $p(B) \neq 0$) :
$$p(A \cap B) = p(B) \times p_B(A) = p(A) \times p_A(B)$$

Attention : il ne faut pas confondre $p(A \cap B)$ ou $P(A \text{ et } B)$ avec $p_A(B)$.

- $p(A \cap B)$ est la probabilité que les deux événements se réalisent ensemble, aucun des deux n'étant à priori déjà réalisé.
- Pour $p_A(B)$, A est supposé réalisé. Il devient alors le nouvel univers et on cherche la probabilité de B sous cette condition.

Exemple : On choisit une carte au hasard dans un jeu de 52 cartes et on considère les événements suivants :

A : « la carte est un carreau » et B : « la carte est un as ».

Il n'y a qu'un as de carreau donc $p(A \cap B) = \frac{1}{52}$. Il y a 13 carreaux dont un as donc, $p_A(B) = \frac{1}{13}$.

3) Arbre pondéré

Il est très utile de représenter une situation de probabilités par un arbre pondéré et de savoir utiliser cet arbre pour faire des calculs de probabilités.

Exemple : Une entreprise dispose de deux ateliers, notés atelier 1 et atelier 2, dans lesquels est fabriqué un certain modèle de chaussures de sport.

60 % des paires de chaussures sont fabriquées par l'atelier 1 et le reste par l'atelier 2.

2% des paires de chaussures fabriquées par l'atelier 1 sont défectueuses.

1 % des paires de chaussures fabriquées par l'atelier 2 sont défectueuses.

On prélève au hasard une paire de chaussures pour vérification parmi la production d'une journée des deux ateliers. Toutes les paires ont la même probabilité d'être prélevées.

On appelle : A l'événement « la paire provient de l'atelier 1 »

B l'événement « la paire provient de l'atelier 2 »

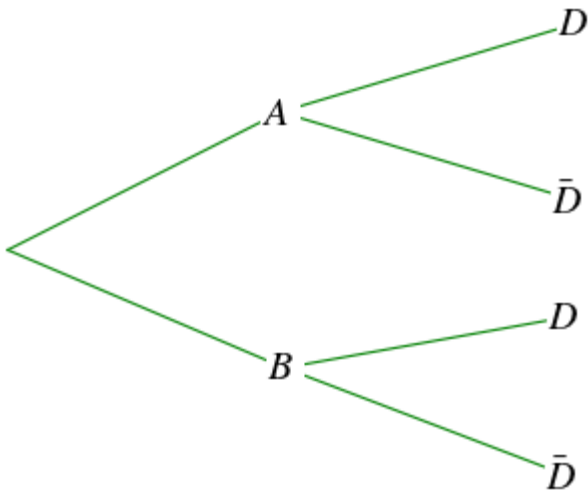
D l'événement « la paire est défectueuse »

60 % des paires de chaussures sont fabriquées par l'atelier 1 donc, $p(A) = \dots\dots\dots$

$\dots\dots\dots$ des paires de chaussures sont fabriquées par l'atelier 2 donc, $p(B) = \dots\dots\dots$

2% des paires de chaussures fabriquées par l'atelier 1 sont défectueuses donc, $\dots\dots\dots$

1 % des paires de chaussures fabriquées par l'atelier 2 sont défectueuses donc, $\dots\dots\dots$



• Règles d'utilisation d'un arbre pondéré :

- Un chemin va du départ à une extrémité de l'arbre. Il représente l'intersection de tous les événements rencontrés sur ce chemin.
- La somme des probabilités portées par les branches issues d'un même nœud est égale à 1.
- La probabilité d'un « résultat » est égale au produit des probabilités inscrites sur les branches qui conduisent à ce résultat.
- La probabilité d'un événement apparaissant à l'issue de l'étape 2 est égale à la somme des probabilités des « résultats » dans lesquels cet événement figure.

Exercice 1 : On donne $p(A) = 0,48$, $p(B) = 0,8$ et $p_B(A) = 0,4$.

Représenter ces données par un arbre de probabilités. Indiquer les probabilités manquantes.

Exercices 8 page 63 + 10, 12, 13 page 64

4) Evénements indépendants

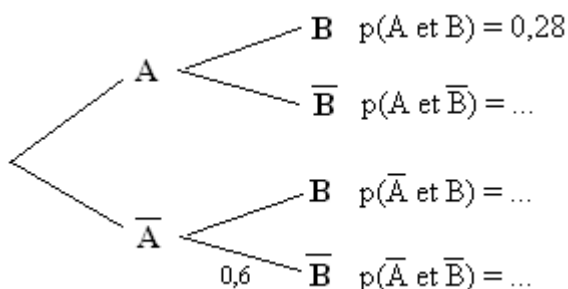
Définition et propriétés : Soit A et B deux événements de probabilité non nulle.

A et B sont indépendants lorsque la réalisation de l'un ne change pas la réalisation de l'autre.

A et B sont indépendants si et seulement si $p_B(A) = p(A)$ ou $p_A(B) = p(B)$.

A et B sont indépendants si et seulement si $p(A \cap B) = p(A) \times p(B)$

Exercice 2 : Compléter l'arbre pondéré ci-contre sachant que les événements A et B sont indépendants.



Exercice 17 et 20 page 66.